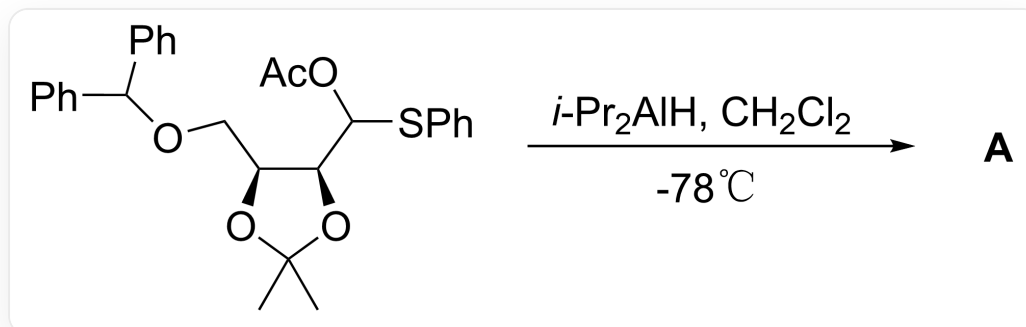
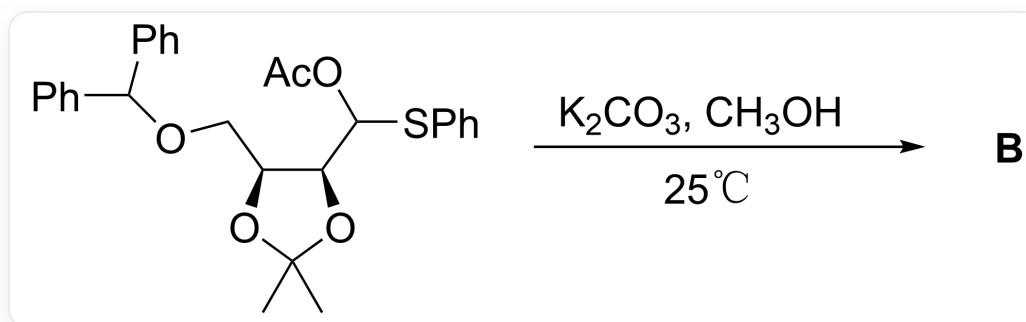


题目



CC1(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)[C@@H](C(OC(C)=O)SC4=CC=CC=C4)O1>CC(C)[Al]([H])C(C)C.ClCCl, -78°C >[**A**], **A**为产物

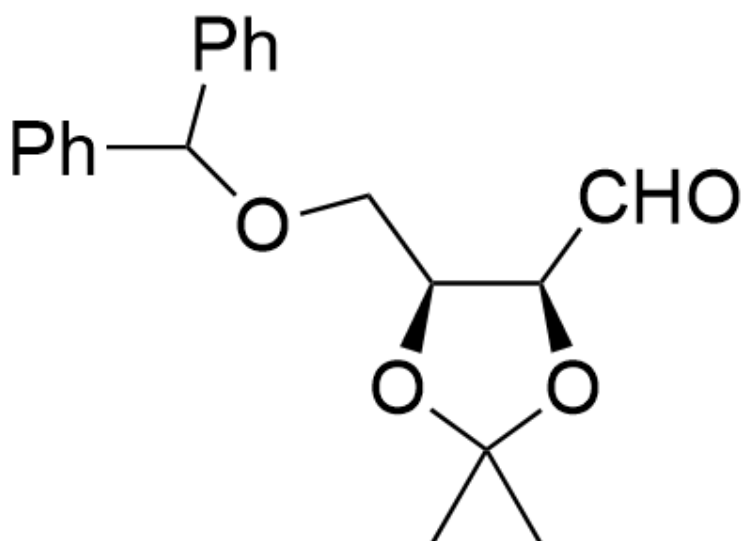


CC1(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)[C@@H](C(OC(C)=O)SC4=CC=CC=C4)O1>
 $\text{K}_2\text{CO}_3, \text{CH}_3\text{OH}, 25^\circ\text{C}$ >[**B**], **B**为产物

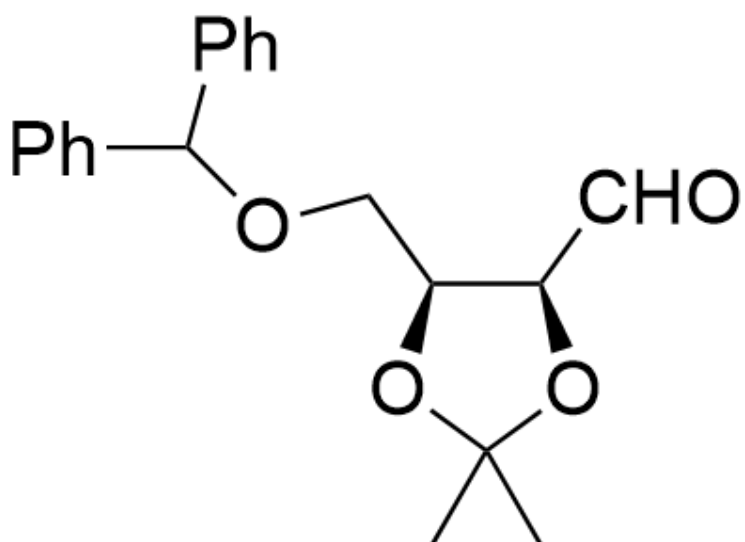
已知反应产物 **A** 和 **B** 的分子式均为 $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_4$ ，考虑立体异构的条件下，试分别预测反应产物 **A** 和 **B** 的结构式

A. 其他选项均不正确

B.

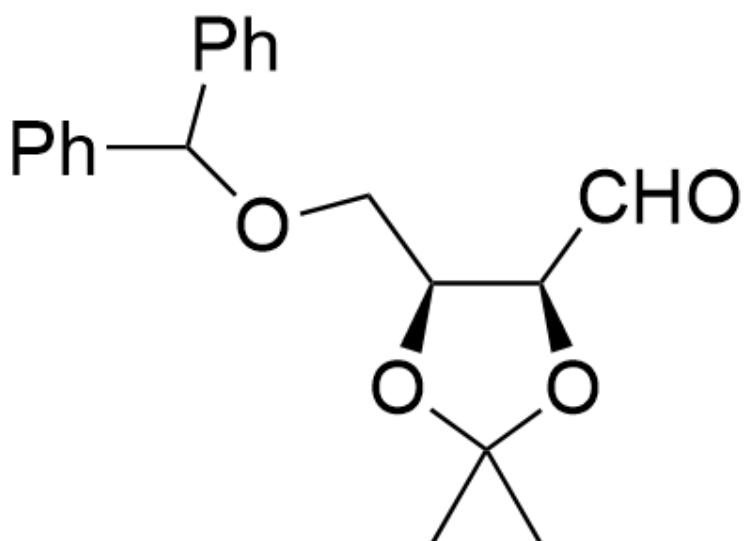


CC1(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)[C@@H](C=O)O1

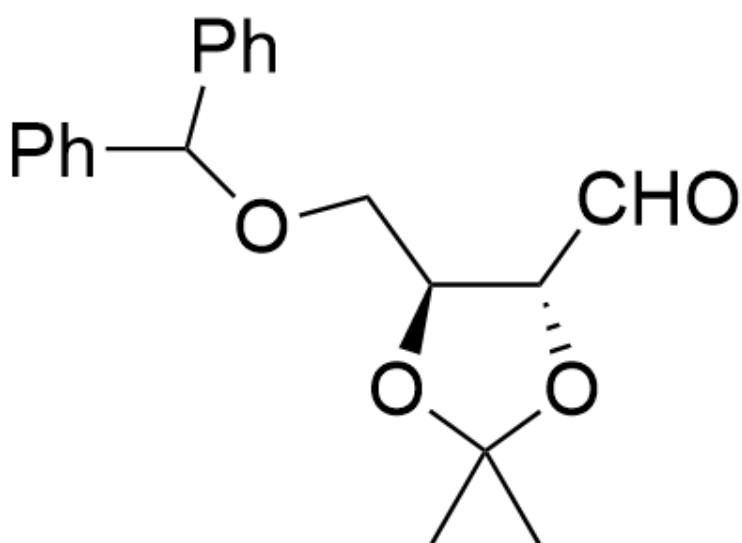


CC1(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)[C@@H](C=O)O1

C.

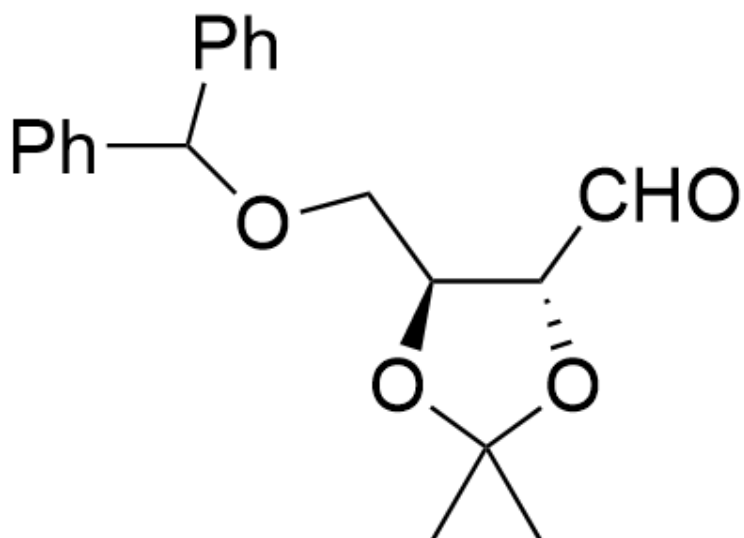


CC1(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)[C@@H](C=O)O1

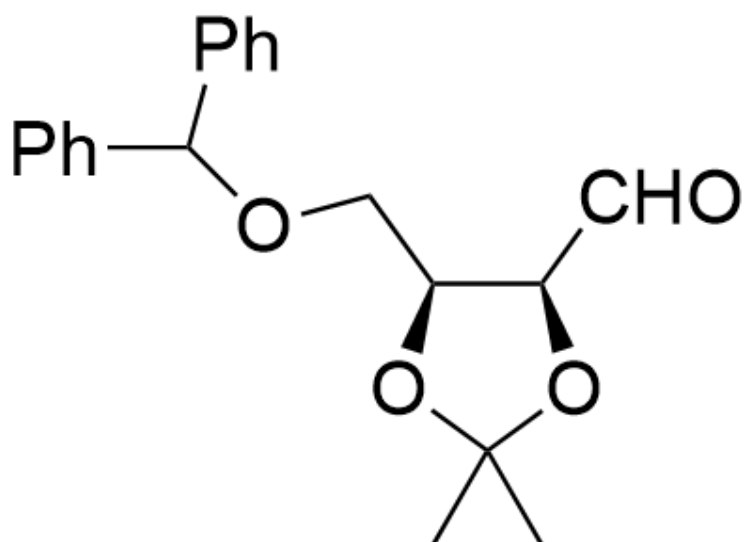


CC1(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)[C@H](C=O)O1

D.

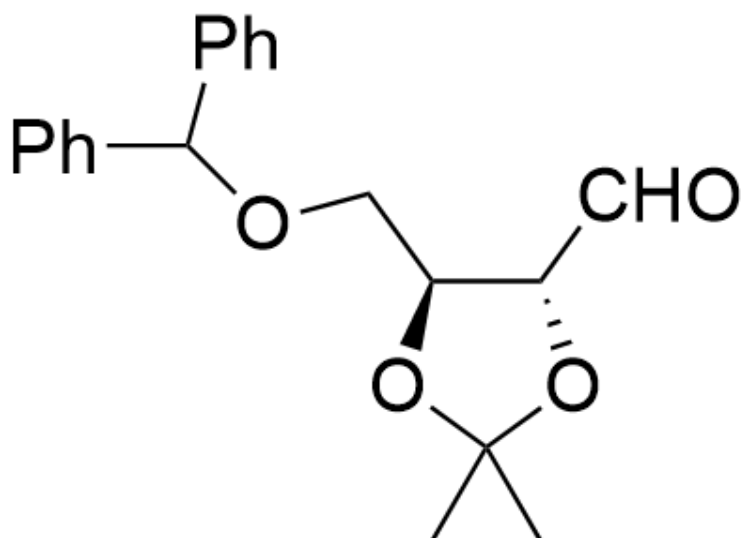


CC1(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)[C@H](C=O)O1

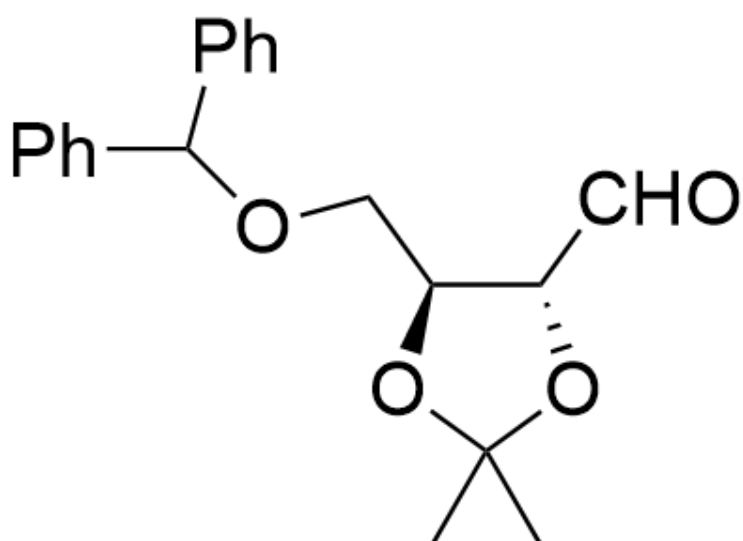


CC1(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)[C@@H](C=O)O1

E.



CC1(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)[C@H](C=O)O1



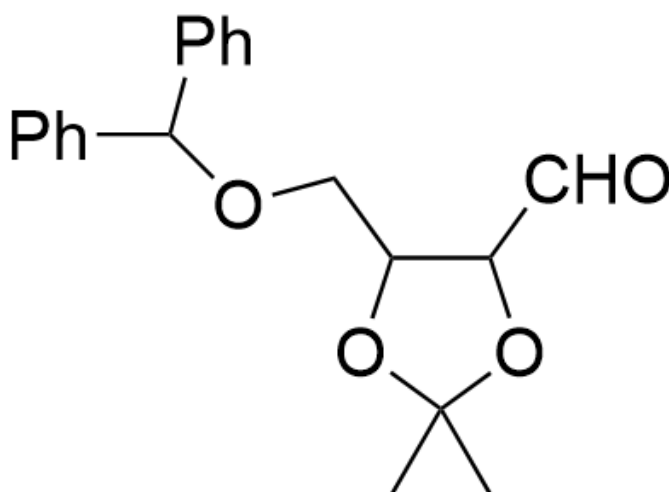
CC1(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)[C@H](C=O)O1

答案

正确答案: C

详细解析

根据反应产物 **A** 和 **B** 的分子式 $C_{20}H_{22}O_4$ 可以推断出，该反应表观上都是给醛基脱保护，得到产物 **1**



产物**1**: CC1(C)OC(COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(C=O)O1

CHECKPOINT

1 PTS

产物**1**: CC1(C)OC(COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(C=O)O1

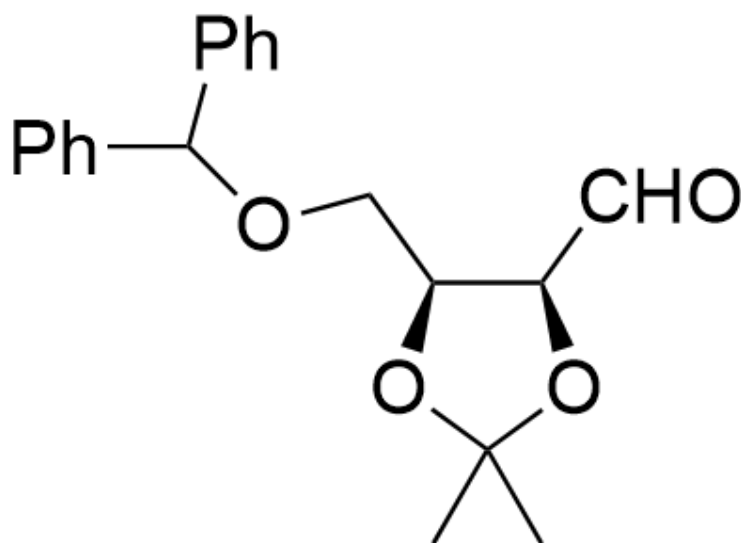
接下来考虑立体选择性

第一个反应在低温下的非质子溶剂中进行，因此脱去保护基后不会发生异构化，得到构型保持的产物 **A**

CHECKPOINT

1 PTS

第一个反应在低温下的非质子溶剂中进行，因此脱去保护基后不会发生异构化，得到构型保持的产物 **A**



产物 **A**: CC1(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)[C@@H](C=O)O1

CHECKPOINT

1 PTS

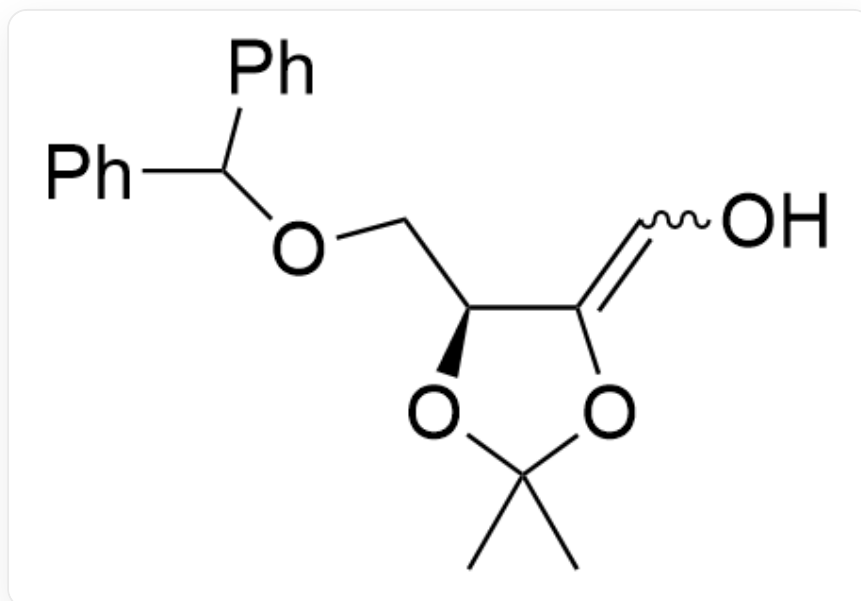
产物 **A**: CC1(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)[C@@H](C=O)O1

而第二个反应在室温下的质子溶剂中进行，质子转移反应利于发生，此时可通过烯醇中间体 **2** 发生醛基 α 位的差向异构化

CHECKPOINT

1 PTS

而第二个反应在室温下的质子溶剂中进行，质子转移反应利于发生，此时可通过烯醇中间体 **2** 发生醛基 α 位的差向异构化



烯醇中间体**2**: CC(O1)(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C1=C\O

CHECKPOINT

1 PTS

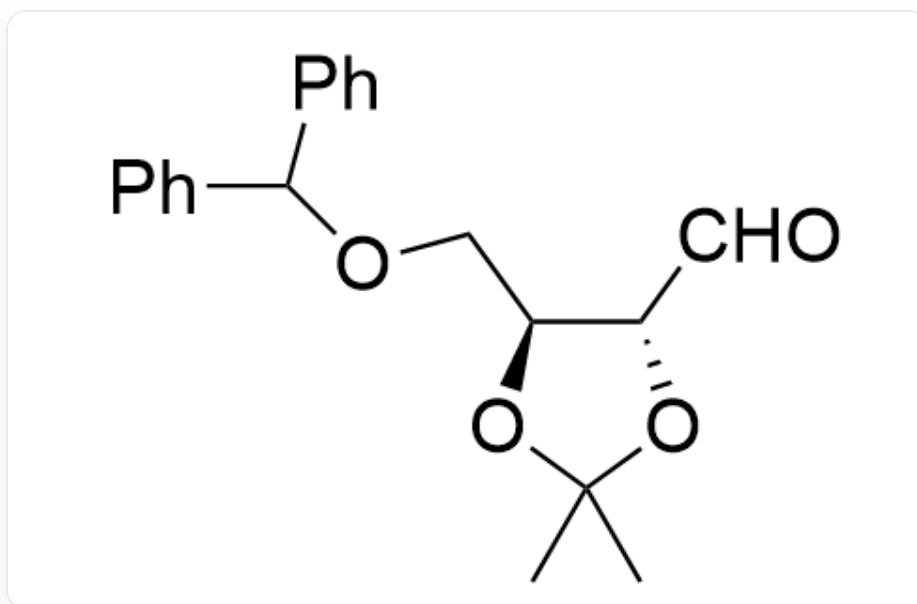
烯醇中间体 **2**: CC(O1)(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C1=C\O

随后得到醛基和 $-\text{CH}_2\text{OCHPh}_2$ 距离更远的热力学稳定产物 **B**

CHECKPOINT

1 PTS

得到醛基和 $-\text{CH}_2\text{OCHPh}_2$ 距离更远的热力学稳定产物 **B**



产物**B**: CC1(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)[C@H](C=O)O1

CHECKPOINT

1 PTS

产物 **B**: CC1(C)O[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)[C@H](C=O)O1